# HTML

## 1. Resumen de Contenidos: Elementos Programables en HTML

En HTML se pueden programar dos categorías principales de elementos según su comportamiento de visualización: **elementos en bloque** y **elementos en línea**.

### A. Elementos Contenedores y de Estructura

- **Elementos en Bloque:** Introducen automáticamente un salto de línea antes y después del elemento.
    - *Ejemplos especificados:* `<h1>`, `<p>`, `<ul>`, `<table>`.
    - *Contenedor genérico de bloque:* `<div>`.
    - *Uso de `<div>`:* Se utiliza como contenedor para agrupar otros elementos HTML (párrafos, encabezados, listas). No aporta significado semántico por sí solo, pero combinado con CSS permite aplicar atributos de estilo a grandes bloques de contenido y estructurar el diseño de la página (sustituyendo el antiguo método basado en tablas).
- **Elementos en Línea:** Se colocan a continuación del elemento anterior en el flujo de texto, sin introducir saltos de línea.
    - *Ejemplos especificados:* `<b>`, `<i>`, `<a>`.
    - *Contenedor genérico en línea:* `<span>`.
    - *Uso de `<span>`:* Funciona como un contenedor de texto sin significado especial. Junto con CSS, permite aplicar atributos de estilo a partes específicas de un texto.

### B. Elementos y Controles de Formularios

A través de la etiqueta `<input>` y elementos complementarios de agrupación, se pueden programar los siguientes controles de interacción:

1. **Tipos de campos `<input>`:**
    - **Texto (`type="text"`):** Campo donde el usuario puede escribir una línea de texto.
    - **Contraseña (`type="password"`):** Campo donde el usuario puede escribir texto que se oculta a la vista (no se lee lo que se escribe).
    - **Casilla de verificación (`type="checkbox"`):** Permite al usuario marcar o desmarcar valores de su interés.
    - **Fichero (`type="file"`):** Permite explorar el sistema de archivos del ordenador y seleccionar un archivo para enviarlo.
2. **Agrupación de controles:**

    - `<fieldset>`: Agrupa un conjunto de campos o controles relacionados en un formulario.
    - `<legend>`: Establece el título o descripción del grupo representado por un `<fieldset>`.
3. **Comportamiento de botones (`type`):**
    - `submit`: Envia la información del formulario.
    - `reset`: Reinicia todos los campos del formulario a sus valores iniciales.
    - `button`: Define una función personalizada ejecutada mediante un script.
4. **Atributos de los controles:**
    - `name`: Obligatorio. Es el nombre único del campo dentro del formulario.
    - `value`: Representa el valor que se enviará cuando se procese el formulario.
    - `disabled`: Deshabilita el control para impedir que el usuario pueda interactuar con él o pulsarlo.
    - `tabindex`: Define la posición del control en el orden o índice de tabulación de la página.

## C. Modelo de Caja (Box Model) y Dimensiones

Cualquier elemento programado en HTML que se renderice en pantalla posee una estructura de caja conformada por 6 componentes principales y capas de visualización:

| Componente / Capa | Descripción y Propiedades |
|---|---|
| **Contenido (*content*)** | El texto, imagen, tabla o caja `div` interna del elemento. Su tamaño se define con `width` (ancho) y `height` (alto). No admiten valores negativos. Se pueden definir en píxeles (px) o porcentaje (%) sobre la anchura del elemento padre. |
| **Relleno (*padding*)** | Espacio libre entre el contenido y el borde. Es transparente y deja ver el color o la imagen de fondo del elemento. |
| **Borde (*border*)** | Línea que encierra el contenido y su relleno. Se define mediante su anchura (`border-width`), color (`border-color`) y estilo (`border-style`). |

| | |
|---|---|
| **Imagen de Fondo (*background-image*)** | Imagen de fondo situada detrás del contenido y del relleno. Se encuentra en una capa superior al color de fondo, por lo que prevalece sobre este. |
| **Color de Fondo (*background-color*)** | Color que se muestra por detrás del contenido y del espacio de relleno. |
| **Margen (*margin*)** | Espacio transparente entre el borde del elemento y las cajas adyacentes. Muestra el fondo del elemento padre. |

**Reglas de Asignación de Valores Simplificados (Short-hand)**

Las propiedades `margin`, `padding`, `border-width` y `border-color` pueden recibir entre 1 y 4 valores con el siguiente orden de aplicación:

- **1 valor:** Válido/común para los 4 lados (superior, derecho, inferior, izquierdo).
- **2 valores:** 1º valor para superior e inferior; 2º valor para izquierdo y derecho.
- **3 valores:** 1º valor para superior; 2º valor para izquierdo y derecho; 3º valor para inferior.
- **4 valores:** Orden de las agujas del reloj: 1º superior, 2º derecho, 3º inferior, 4º izquierdo.

**Peculiaridades de Márgenes y Posicionamiento**

- **Márgenes Verticales vs Laterales:**
  - `margin-top` y `margin-bottom` (verticales) **solo** se pueden aplicar a elementos en bloque e imágenes.
  - `margin-left` y `margin-right` (laterales) se aplican a **cualquier** elemento.
- **Fusión de Márgenes Verticales:** Cuando dos cajas verticales se encuentran adyacentes o una está contenida dentro de otra, sus márgenes verticales no se suman, sino que se fusionan tomando el valor del margen más grande.
- **Cálculo del Ancho Total de un Elemento:** \text{Ancho Total} = \text{Margen Izq.} + \text{Borde Izq.} + \text{Relleno Izq.} + \text{Ancho Contenido} + \text{Relleno Dcho.} + \text{Borde Dcho.} + \text{Margen Dcho.} *Ejemplo de cálculo:* 30\text{px} + 10\text{px} + 50\text{px} + 300\text{px} + 50\text{px} + 10\text{px} + 30\text{px} = 480\text{px}.
- **Posicionamiento de Imagen de Fondo (`background-position`):** Por defecto se ubica en la posición superior izquierda (0,0). Se especifica mediante:
  - *Posición Horizontal:* Palabras clave (`left`, `right`, `middle`), coordenadas fijas (ej. `12px`) o relativas (ej. `5%`).

- *Posición Vertical:* Palabras clave (`top`, `bottom`, `center`), coordenadas fijas (ej. `20px`) o relativas (ej. `15%`).

# 2. Clave de Respuestas (Answer Key)

1. **Diferencia de comportamiento:** El elemento en bloque incorpora automáticamente un salto de línea antes y después del mismo. El elemento en línea se coloca a continuación del elemento anterior sin introducir ningún salto de línea.
2. **Contenedores genéricos:**
   - Bloque: `<div>`. Agrupa otros elementos (párrafos, listas, etc.) y se usa para el diseño/maquetación del documento y la aplicación de estilos a grandes bloques de contenido.
   - Línea: `<span>`. Sirve como contenedor de texto sin significado especial para aplicar estilos a partes específicas de un texto.
3. **Tipos de `<input>`:**
   - `text`: Permite escribir una línea de texto.
   - `password`: Permite escribir texto ocultando los caracteres introducidos.
   - `checkbox`: Permite marcar o desmarcar opciones.
   - `file`: Permite explorar el equipo del usuario y adjuntar un archivo.
4. **`<fieldset>` y `<legend>`:** `<fieldset>` agrupa controles relacionados dentro de un formulario, mientras que `<legend>` asigna un título o cabecera explicativa a dicho grupo.
5. **Comportamiento del atributo `type` en botones:**
   - `submit`: Envía la información del formulario.
   - `reset`: Borra los datos y restablece el formulario a su estado inicial.
   - `button`: No realiza una acción por defecto; su función debe programarse mediante un script.
6. **Atributos `disabled` y `tabindex`:**
   - `disabled`: Deshabilita el botón o campo impidiendo su activación o pulsación.
   - `tabindex`: Define el índice u orden de tabulación del control al navegar con el teclado.
7. **Orden de capas (de más profunda a más superficial):**
   - Color de fondo (`background-color`).
   - Imagen de fondo (`background-image`).
   - Relleno (`padding`) / Margen (`margin`) (ambos son transparentes).
   - Borde (`border`).
   - Contenido (`content`).
8. **Cálculo de anchura total:** \text{Ancho Total} = 30\text{px} (\text{margen}) + 10\text{px} (\text{borde}) + 50\text{px} (\text{relleno}) + 300\text{px} (\text{contenido}) + 50\text{px} (\text{relleno}) + 10\text{px} (\text{borde}) + 30\text{px} (\text{margen}) = 480\text{px}

9. **Interpretación de 4 valores en `margin`:** Se aplican en el orden superior, derecho, inferior e izquierdo. Superior: `5px`, Derecho: `33%`, Inferior: `50px`, Izquierdo: `0`.
10. **Márgenes verticales y fusión:** Solo se pueden aplicar a **elementos en bloque** e **imágenes**. Cuando dos cajas verticales se juntan o anidan, sus márgenes se fusionan tomando como valor único el margen más grande.
11. **Cálculo de ancho en porcentaje:** El porcentaje se calcula sobre el ancho del padre. 80\% \times 600\text{px} = 480\text{px}.
12. **Palabras clave de posicionamiento de fondo:**
    - Posición horizontal: `left`, `right` o `middle`.
    - Posición vertical: `top`, `bottom` o `center`.

# 3. Glosario de Términos

- **`<div>`:** Elemento contenedor genérico a nivel de bloque. No aporta significado semántico y se utiliza principalmente para estructurar secciones de la página o agrupar elementos a los que aplicar estilos CSS.
- **`<span>`:** Elemento contenedor genérico a nivel de línea. Se emplea para delimitar porciones de texto o contenido en línea con el fin de aplicarles reglas de estilo específicas mediante CSS.
- **`<fieldset>`:** Etiqueta HTML de formulario utilizada para agrupar visual y lógicamente un conjunto de controles o campos relacionados.
- **`<legend>`:** Elemento que define el título o etiqueta descriptiva para un contenedor `<fieldset>`.
- **`disabled`:** Atributo booleano que deshabilita un control de formulario impidiendo que el usuario pueda interactuar con él o pulsarlo.
- **`tabindex`:** Atributo que especifica el orden de tabulación de un elemento cuando el usuario navega por los controles mediante la tecla Tab.
- **Contenido (*content*):** Región central de la caja de un elemento HTML donde se sitúa el texto, imagen u otros elementos contenidos. Sus dimensiones se controlan con `width` y `height`.
- **Relleno (*padding*):** Espacio transparente comprendido entre el contenido de un elemento y su borde.
- **Borde (*border*):** Línea que rodea el relleno y el contenido de un elemento. Se define por su anchura, color y estilo.
- **Margen (*margin*):** Espacio libre exterior y transparente que separa el borde de un elemento respecto a las cajas de los elementos adyacentes.
- **Fusión de márgenes verticales:** Comportamiento del renderizado por el cual los márgenes superiores e inferiores de dos cajas adyacentes o anidadas se combinan en un único margen cuyo valor es el mayor de los dos.
- **`border-width`:** Propiedad CSS que establece el grosor de los bordes. Acepta valores numéricos con unidad (ej. `px`) o las palabras clave `thin`, `medium` (valor inicial) y `thick`.

# CSS

## 1. Inventario General de Elementos y Propiedades Programables en CSS

A continuación se detalla todo lo que es posible programar y configurar en CSS de acuerdo con las especificaciones del material:

### 1.1. Propiedades del Modelo de Caja (Box Model)

El modelo de caja define la estructura tridimensional y bidimensional de los elementos en pantalla. Se compone de varias capas con un orden de visualización concreto:

- **Contenido (`content`)**: Espacio central ocupado por texto, imágenes, tablas o div contenedores.
- **Relleno (`padding`)**: Espacio transparente entre el contenido y el borde. Muestra el color o imagen de fondo del elemento.
    - *Propiedades individuales*: `padding-top`, `padding-bottom`, `padding-left`, `padding-right`.
    - *Propiedad abreviada*: `padding` (acepta de 1 a 4 valores).
- **Borde (`border`)**: Línea que envuelve perimetralmente el contenido y el relleno.
    - *Dimensiones*: `border-width`, `border-top-width`, `border-bottom-width`, `border-left-width`, `border-right-width`. Valores aceptados: `thin`, `medium` (valor inicial), `thick` o valores numéricos específicos (ej. `2px`).
    - *Color*: `border-color`, `border-top-color`, `border-bottom-color`, `border-left-color`, `border-right-color`. Valores aceptados: un color específico (ej. `darkred`, `deeppink`) o `transparent`.
    - *Estilo*: `border-style` (ej. `solid`).
    - *Esquinas redondeadas*: `border-top-left-radius`, `border-bottom-right-radius` (ej. `20px`).
    - *Sintaxis abreviada*: `border` (ej. `2px solid darkred`).
- **Fondo (Background)**:
    - `background-color`: Color de fondo que se muestra tras el contenido y el relleno (ej. `lightpink`).
    - `background-image`: Imagen que se muestra por detrás del contenido y del relleno. Prevalece sobre el color de fondo por situarse en una capa superior a este.
    - `background-position`: Define la posición inicial de la imagen de fondo (que por defecto se coloca en la esquina superior izquierda `0,0`). Admite:
        - *Coordenada horizontal*: Palabras clave (`left`, `right`, `middle`), valores concretos (ej. `12px`) o relativos (ej. `5%`).

        - *Coordenada vertical*: Palabras clave (`top`, `bottom`, `center`), valores concretos (ej. `20px`) o relativos (ej. `15%`).
- **Margen (`margin`)**: Espacio libre exterior y transparente entre la caja y sus cajas adyacentes. Deja ver el color o imagen del elemento padre.
    - *Propiedades individuales*: `margin-top`, `margin-bottom`, `margin-left`, `margin-right`.
    - *Propiedad abreviada*: `margin` (acepta de 1 a 4 valores).

## 1.2. Reglas de Sintaxis para Propiedades Abreviadas de 1 a 4 Valores (`margin`, `padding`, `border-width`, `border-color`)

Las propiedades que definen los cuatro lados de una caja admiten de uno a cuatro valores bajo el siguiente esquema:

| Nº de Valores | Regla de Asignación |
|---|---|
| **1 Valor** | Valor común para los cuatro lados (superior, derecho, inferior, izquierdo). |
| **2 Valores** | El 1º se asigna al lado superior e inferior; el 2º al lado izquierdo y derecho. |
| **3 Valores** | El 1º al lado superior; el 2º a los lados izquierdo y derecho; el 3º al lado inferior. |
| **4 Valores** | Se asigna en el sentido de las agujas del reloj: 1º superior, 2º derecho, 3º inferior, 4º izquierdo. |

## 1.3. Dimensionamiento y Comportamiento de Flujo

- **Propiedades de dimensión**:
    - `width`: Ancho del contenido.
    - `height`: Alto del contenido.
    - *Unidades*: Valores fijos en píxeles (`px`) o porcentajes (`%`). Los porcentajes se calculan a partir de la anchura del elemento padre (ejemplo: un elemento con `width: 80%` dentro de un contenedor padre de `600px` tendrá un ancho de `480px`).
    - *Restricción*: No admiten valores negativos. Se redimensionan dinámicamente según el tamaño de la ventana.

- **Cálculo del Tamaño Total de un Elemento (Ancho Total)**: \text{Ancho Total} = \text{margin-left} + \text{border-left} + \text{padding-left} + \text{width} + \text{padding-right} + \text{border-right} + \text{margin-right}
- **Visualización y Alineación**:
    - `display`: Modifica el tipo de visualización del contenedor. El valor `inline-block` permite disponer elementos en línea manteniendo propiedades de bloque.
    - `vertical-align`: Alineación vertical de elementos (ej. `top`).

### 1.4. Reglas Especiales de Comportamiento CSS

1. **Restricción de Márgenes Verticales vs. Laterales**:
    - Los márgenes verticales (`margin-top` y `margin-bottom`) **solo** se pueden aplicar a elementos de bloque y a imágenes.
    - Los márgenes laterales (`margin-left` y `margin-right`) se pueden aplicar a **cualquier** elemento.
2. **Fusión de Márgenes Verticales (Margin Collapsing)**:
    - Cuando existen varias cajas adyacentes en vertical o cajas contenidas una dentro de otra, sus márgenes verticales no se suman, sino que se fusionan tomando como valor final el más grande de los implicados.

### 1.5. Tipos de Elementos HTML sobre los que se aplica CSS

- **Elementos en bloque**: Incorporan un salto de línea antes y después (ej. `<h1>`, `<p>`, `<ul>`, `<table>` y la etiqueta genérica `<div>`). `<div>` se utiliza como contenedor para agrupar otros elementos o para diseñar la estructura/layout de la página sustituyendo al uso antiguo de tablas.
- **Elementos en línea**: Se colocan a continuación del elemento anterior sin salto de línea (ej. `<b>`, `<i>`, `<a>` y la etiqueta genérica `<span>`). `<span>` se usa para aplicar estilos CSS a partes concretas dentro de un texto.
- **Formularios y sus Controles**:
    - Agrupaciones: `<fieldset>` (agrupa controles) y `<legend>` (título del grupo).
    - Entradas (`<input>`): Campos de texto (`text`), contraseña (`password`), casilla de verificación (`checkbox`), fichero (`file`).
    - Botones: `submit` (enviar), `reset` (reiniciar), `button` (ejecuta script).
    - Atributos de control asociados: `name` (identificador único), `value` (valor enviado), `disabled` (deshabilita el control), `tabindex` (orden de tabulación).

## 2. Glosario de Términos

- **Background-position**: Propiedad CSS que establece la posición inicial de una imagen de fondo mediante coordenadas o palabras clave horizontales (`left`, `right`, `middle`) y verticales (`top`, `bottom`, `center`).

- **Border (Borde)**: Parte del modelo de caja que consiste en una línea que encierra completamente el contenido y su relleno.
- **Border-radius**: Propiedad CSS utilizada para definir esquinas redondeadas en una caja (ej. `border-top-left-radius`, `border-bottom-right-radius`).
- **Box Model (Modelo de Caja)**: Concepto de diseño web según el cual todo elemento HTML se representa como una caja rectangular compuesta por contenido, relleno, borde y margen.
- **Display: inline-block**: Valor de la propiedad `display` que permite que un elemento se comporte en línea con respecto a los demás elementos pero conservando las capacidades de dimensionado de un elemento en bloque.
- **Div**: Elemento contenedor genérico a nivel de bloque en HTML. Sin significado semántico especial, se utiliza habitualmente junto a CSS para la maquetación de la página y la aplicación de estilo a grandes bloques de contenido.
- **Fusión de márgenes (Margin Collapsing)**: Comportamiento por el cual dos o más márgenes verticales adyacentes o anidados se combinan en un único margen con el tamaño equivalente al margen de mayor valor.
- **Margin (Margen)**: Espacio transparente situado en la zona más exterior de la caja que separa el elemento de sus vecinos. Muestra el fondo del elemento padre.
- **Padding (Relleno)**: Espacio transparente comprendido entre el contenido de un elemento y su borde.
- **Span**: Elemento contenedor genérico a nivel de línea en HTML, ideal para aislar partes de un texto y aplicarles reglas de estilo con CSS.
- **Width / Height**: Propiedades de CSS que definen la anchura y la altura de la zona del contenido de una caja. No aceptan valores negativos.